Thin Film Logbook

Manual de utilização

2 de novembro de 2026

Conteúdo

1 Primeiros passos **3**

1.1 Abrir o logbook . . . 3

1.2 A sua conta . . . 3

1.3 Orientar-se na aplicação . . . 3

2 Conceitos principais **4**

2.1 IDs das amostras . . . 4

2.2 Quem vê o quê . . . 5

3 Amostras **6**

3.1 Criar uma amostra . . . 6

3.2 A lista de amostras . . . 6

3.3 A página da amostra . . . 6

4 Registar passos e análises **7**

4.1 O formulário . . . 7

4.2 Preencher os parâmetros . . . 7

4.3 Tipos disponíveis . . . 8

4.4 Um ensaio em várias amostras . . . 8

4.5 Fotografias e ficheiros . . . 8

4.6 A ordem da cronologia . . . 9

5 Vários dispositivos numa amostra **9**

6 Dividir uma amostra em pedaços **9**

7 Partilha e responsabilidade **10**

7.1 Partilhar uma amostra 10

7.2 Realizado por 10

7.3 Passar uma amostra a outra pessoa 11

8 Substratos e projetos **11**

8.1 Biblioteca de substratos 11

8.2 Parceiros (projetos) 11

9 Pesquisa e exportação **11**

10 Sugestões **12**

11 Para administradores **12**

11.1 Enviar mensagens aos utilizadores 12

11.2 Esquemas de parâmetros 12

12 Manter o servidor **13**

12.1 O que guardar nas cópias de segurança 13

12.2 Windows 10 14

1 Primeiros passos

1.1 Abrir o logbook

O logbook corre num computador do laboratório e abre-se em qualquer navegador, num computador ou num telemóvel, no endereço indicado pelo administrador, por exemplo `http://10.10.13.172:8000`. É preciso estar ligado à rede do laboratório.

1.2 A sua conta

Não há registo livre: é um administrador que cria a sua conta. Recebe um email com o nome de utilizador e uma palavra-passe temporária (ou o administrador entrega-lhos).

1. Inicie sessão com o nome de utilizador e a palavra-passe temporária.
2. Escolha uma nova palavra-passe.
3. Indique o seu **Nome** (aparece como investigador(a) nas suas amostras) e as suas **Iniciais**: 2–4 letras, únicas no laboratório. As iniciais entram nos IDs das suas amostras, por exemplo `ASS-2026-001`.

Atenção

Escolha as iniciais com cuidado. Depois de ter amostras, só um administrador as pode alterar, e os IDs das amostras já criadas não mudam com isso.

Se se esquecer da palavra-passe, use **Esqueceu-se da palavra-passe?** na página de início de sessão: recebe por email uma ligação de acesso válida uma única vez. Pode alterar a palavra-passe e o nome a qualquer momento no seu perfil (clique no seu nome, no fundo da barra lateral).

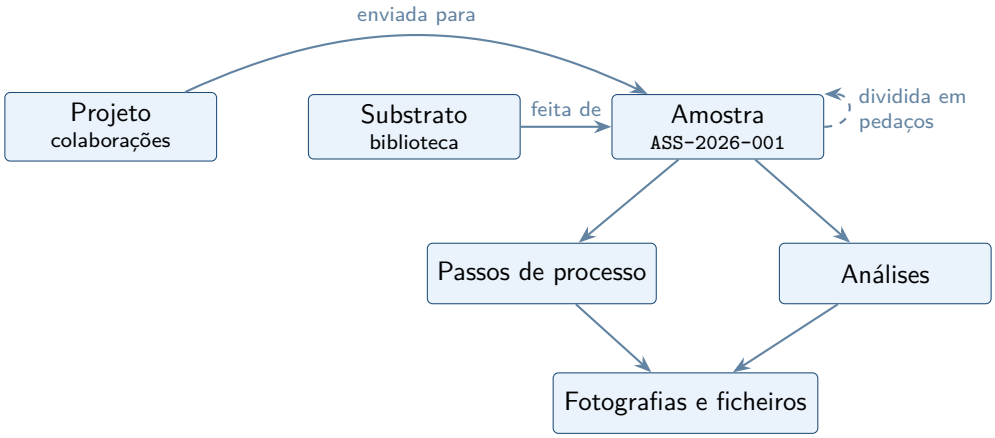
1.3 Orientar-se na aplicação

A barra lateral à esquerda (um botão de menu no telemóvel) tem:

Amostras	Todas as amostras do laboratório, das mais recentes para as mais antigas, com os pedaços agrupados sob a amostra de que foram cortados.
Pesquisa	Filtrar, agrupar, partilhar e exportar amostras.
Substratos	A biblioteca partilhada de substratos a partir dos quais se fazem as amostras.
Parceiros	Projetos e colaborações com outras instituições, e fornecedores de amostras comerciais.
Nova amostra	Criar uma amostra.
Sugestões	Enviar uma ideia, um problema ou uma pergunta aos administradores.
Caixa de entrada, Configurações	Só para administradores (Secção 11).

No fundo da barra lateral estão o seletor de idioma **PT / EN** e o botão lua/sol para o modo escuro. Os termos técnicos (nomes de técnicas, unidades, valores das listas) ficam em inglês nos dois idiomas.

2 Conceitos principais



Amostra Uma peça física de material, com um ID gerado que nunca muda, um responsável (o investigador) e uma *cronologia*.

Cronologia A lista ordenada dos passos de processo e análises feitos à amostra, cada um com os seus parâmetros, notas, data, fotografias e ficheiros.

Substrato Uma entrada na biblioteca partilhada (material, orientação, espessura, polimento, fornecedor, n.º de lote, ficha técnica). As amostras de filme fino e bulk são feitas a partir de um substrato.

Projeto Uma colaboração com outra universidade ou centro que nos envia amostras, ou um fornecedor de amostras comerciais. O seu código curto substitui as iniciais nos IDs dessas amostras.

Pedaços Dividir uma amostra cria novas amostras que herdam a sua história até ao corte.

2.1 IDs das amostras

`ASS-2026-001`	Investigador(a) ASS, ano 2026, a sua primeira amostra desse ano
`ASS-2026-001-A`	Pedaço A cortado dessa amostra
`ASS-2026-001-A-2`	Pedaço 2 cortado do pedaço A
`ASS-2026-001-REF`	Pedaço de referência
`UMIN1-2026-001`	Primeira amostra de 2026 do projeto UMIN1

Os IDs são atribuídos quando a amostra é guardada e não mudam, mesmo que a amostra passe para outra pessoa. Só um administrador pode alterar um ID, e só quando a mudança de tipo ou de projeto o deixa fora de passo (ver abaixo); as peças e os ficheiros acompanham a alteração, o dono recebe um email e o ID antigo fica registado na amostra ("Anteriormente") e nunca é reutilizado. Se ao editar uma amostra mudar o tipo entre *Thin film* ou *Bulk* e *Project* (ou o projeto), o ID deixa de começar pelo que devia e a página da amostra pergunta o que fazer. Um administrador pode atualizar o ID para o próximo número livre das iniciais do dono ou do código do projeto, ou mantê-lo. Os outros utilizadores podem manter o ID ou **Pedir a um administrador que corrija**, o que envia uma sugestão aos administradores; nada muda até um administrador alterar o ID. As amostras que são pedaços ficam de fora: altere o ID da amostra de que foram cortadas.

Use o **Rótulo** (opcional) para a sua própria descrição ("teste de guia de onda, lote 2"); não precisa de ser único.

2.2 Quem vê o quê

Todas as pessoas com sessão iniciada veem o *resumo* de todas as amostras: ID, rótulo, tipo, materiais, substrato, etiquetas, técnicas utilizadas e investigador. Os *detalhes* (descrições, parâmetros, notas, datas, ficheiros) só são visíveis para:

- o responsável pela amostra;
- os administradores;
- as pessoas com quem o responsável a partilhou (**Ver** ou **Editar**);
- os coordenadores da equipa do responsável;
- quem a **visibilidade** da amostra deixar entrar;
- num passo ou análise em particular, as pessoas indicadas em **Realizado por**.

A *visibilidade* define-se ao criar a amostra e, a qualquer momento, na página **Editar** da amostra ou em **Partilha** (responsável ou administrador): **Pessoal** (por omissão: só as pessoas acima), **Equipa** (também todos os da equipa do responsável) ou **Público** (todos os utilizadores). Uma peça cortada começa com a visibilidade da amostra de origem. A visibilidade só decide quem pode *ver*; para alterar a amostra é preciso uma partilha **Editar** (ou ser o responsável ou administrador).

Partilhar com **Ver** dá acesso a tudo o que está na amostra (parâmetros, notas, datas e ficheiros de todos os passos e análises), não só à lista de passos. **Editar** acrescenta a possibilidade de adicionar e alterar passos, análises e ficheiros; nenhuma das duas permite apagar a amostra nem gerir a partilha; isso cabe ao responsável, a um coordenador da sua equipa ou a um administrador.

Equipas. Uma equipa é um grupo dentro do laboratório (distinto dos projetos, que são colaboradores externos). Foram pensadas para funcionar quase sem intervenção dos administradores, em três níveis:

- **Administrador:** tudo. Só os administradores criam, renomeiam e apagam equipas (em Configurações, **Equipas**), nomeiam e retiram coordenadores, mudam pessoas de equipa, alteram IDs de amostras e editam tipos de entrada e listas.
- **Coordenador** (de uma equipa): tem os *direitos do responsável em todas as amostras dos membros da sua equipa* (ver, editar, partilhar, mudar a visibilidade, apagar, passar a outro membro da equipa sem confirmação) e responde às propostas e pedidos de acesso. Em A minha equipa junta pessoas sem equipa, retira membros (não coordenadores), cria contas para novos membros (que ficam na equipa e recebem o email de boas-vindas) e repõe as palavras-passe dos membros.
- **Membro:** as suas amostras, o que lhe foi partilhado, o que a visibilidade lhe mostra, e *propor* entradas nas amostras dos colegas.

As ações de gestão (apagar ou passar amostras, partilha, aprovações, contas, alterações às equipas) ficam no Registo de atividade: os administradores veem tudo e os coordenadores veem o que diz respeito à sua equipa. A edição normal não é registada.

Propor entradas. Qualquer pessoa da equipa do responsável pode *propor* um passo ou uma análise numa amostra dele (botões **Propor** na página da amostra), mesmo sem acesso de leitura ou edição. A proposta fica fora da cronologia, das exportações e da pesquisa até ser aprovada, e o responsável recebe um email; o autor vê, altera ou retira a sua proposta entretanto. O responsável, um coordenador da sua equipa ou um

administrador aprova ou recusa em Aprovações, a qualquer momento. Recusar apaga a proposta e avisa o autor.

Pedir acesso. Numa amostra que não pode ver ou editar, **Pedir acesso** pede ao responsável para **Ver os detalhes** ou **Editar**, com uma mensagem opcional. O responsável responde em Aprovações; se aprovar, cria-se a partilha. Um coordenador da equipa do responsável (ou um administrador) também pode responder.

As amostras sem responsável estão abertas a todos.

3 Amostras

3.1 Criar uma amostra

Clique em Nova amostra e escolha o **Tipo de amostra**:

Tipo	O que preencher
Thin film	O substrato da biblioteca (obrigatório), as dimensões e, depois da deposição, o material do filme.
Bulk	O substrato da biblioteca de que é um pedaço (obrigatório), as dimensões, e um **ID externo** se foi cortado por outra pessoa.
Project	Uma amostra comercial, ou enviada para um projeto ou colaboração: o projeto (obrigatório; para uma amostra comercial, o do fornecedor), uma descrição (obrigatória) e, opcionalmente, o ID de origem ou n.º de produto/lote e a ficha técnica (PDF ou fotografia).

Cada tipo traz uma explicação ao lado do botão, no formulário. Os nomes dos tipos ficam em inglês, como na aplicação. Todos os tipos têm **Rótulo** e **Etiquetas**. Se o substrato ou o projeto de que precisa não estiver na lista, siga a ligação **Falta algum?**: abre o formulário noutro separador; acrescente-o lá e depois recarregue o formulário da amostra.

O campo **Investigador(a)** é, por omissão, o seu. Escolha outra pessoa para criar a amostra em nome dela (Secção 7.3).

3.2 A lista de amostras

Amostras mostra as amostras originais, das mais recentes para as mais antigas. Uma amostra que foi dividida tem um botão ▷ **N pedaços**: clique para mostrar os seus pedaços por baixo, por ordem de ID, com os pedaços de pedaços encaixados mais à frente. Os grupos começam fechados; **Expandir tudo** / **Recolher tudo** abre ou fecha todos, e o navegador lembra-se dos que deixou abertos.

3.3 A página da amostra

A página de uma amostra mostra o resumo no topo, depois o painel **Partilha** (para o responsável) e depois a cronologia. A partir daqui pode:

- **Editar** a amostra ou **Eliminar** (só o responsável e os administradores; não enquanto tiver pedaços);

- **Adicionar passo de processo** e **Adicionar análise**;
- **Dividir em pedaços** (Secção 6);
- criar **Dispositivos** (Secção 5);
- reordenar a cronologia (Secção 4.6).

4 Registar passos e análises

4.1 O formulário

Escolha primeiro o tipo; o formulário mostra então os campos desse tipo.

Data Opcional, só o dia. O botão **Hoje** preenche-a.

Onde CTN, INESC MN ou outro instituto.

Equipamento A máquina utilizada. A lista só mostra o equipamento que existe no local escolhido em **Onde**. (Numa deposição chama-se **Máquina**.) No recozimento, o equipamento também depende do método: o AnnealSYS só serve para RTA, por isso desaparece da lista quando o método é *Furnace*. O equipamento novo fica associado ao método escolhido nesse momento.

Realizado por Por omissão, o próprio. Acrescente colegas, ou **Outra pessoa (escreva o nome)** para alguém sem conta.

Parâmetros Os campos próprios do tipo (ver abaixo).

Outros parâmetros Tudo o resto, um `chave: valor` por linha.

Notas Texto livre.

Fotografias e ficheiros Podem ser adicionados aqui ou mais tarde, na cronologia.

4.2 Preencher os parâmetros

- **Números** têm a sua caixa e unidade. As pressões estão em mTorr e podem escrever-se como `1e-4`; a vírgula decimal também funciona.
- **Durações** aceitam `min:s` (`12:30`), `h:min:s` ou só minutos (`12`).
- **Listas** oferecem os valores já guardados. Escolha **+ Adicionar novo...** para escrever um novo, que passa a ser oferecido a todos. Veja primeiro a lista, para que o mesmo alvo ou gás não fique escrito de três maneiras diferentes.
- **Variantes**: alguns tipos perguntam primeiro qual a variante, por exemplo Annealing → Furnace ou RTA, e mostram depois os campos dessa variante.
- **Modos** (XRD / HRXRD): marque cada modo medido ($2\theta/\omega$, rocking curve, grazing incidence, ...) e preencha a gama, o passo, o tempo de aquisição e a configuração.
- **Caixas de seleção** mostram campos adicionais, por exemplo **Amostra de calibração** numa deposição.

4.3 Tipos disponíveis

Passos de processo	Deposition, Annealing (Furnace / RTA), Ion Implantation, Lithography (optical / e-beam), Etching (dry / wet), CMP, Cleaning, Other Process
Análises	XRD / HRXRD, XPS, SEM, TEM, RBS (RBS / Channeling), AFM, Raman, Optical Microscopy, Hall / 4-probe, Ellipsometry, Profilometry, Other Analysis

Num passo CMP novo, o formulário já vem preenchido com a receita habitual (SF1 Polishing Solutions, Chemomet, força central de 20 N, mesmo sentido, cabeça e base a 30 rpm); altere o que for diferente.

O Cut e o Devices made não estão na lista: um corte regista-se com **Dividir em pedaços** (Secção 6) e os dispositivos criam-se no botão **Criar dispositivos** (Secção 5); um passo existente não pode passar a um destes tipos nem deixar de o ser.

Os administradores podem acrescentar tipos ou alterar os seus campos (Secção 11).

4.4 Um ensaio em várias amostras

Quando a mesma deposição ou sessão de medidas abrange várias amostras, registe-a uma só vez: em **Adicionar também a outras amostras**, marque as outras amostras. Cada uma recebe a sua cópia da entrada, ligadas entre si como um ensaio ("Também em: ..." na página da amostra).

- As fotografias e ficheiros dos campos principais vão para todas as amostras (guardados uma só vez).
- Ao lado de cada amostra marcada aparece um campo para os ficheiros dessa amostra (por exemplo, os seus dados).
- A lista começa pelas amostras irmãs (cortadas do mesmo passo), depois as mais recentes do mesmo investigador, e por fim as outras.
- Numa série em que um parâmetro muda, marque-o em **O que difere entre amostras?**: cada amostra marcada (e a atual) ganha uma caixa para esse parâmetro, e Enter passa à caixa da amostra seguinte. Uma caixa vazia mantém o valor comum. Aplica-se aos campos de valor único (números, durações, listas, texto) quando as cópias são criadas.
- Pode acrescentar mais amostras ao ensaio mais tarde, no formulário de edição.
- Ao editar uma cópia, pode aplicar as alterações às outras. Se isso alterar ou apagar um valor que outra amostra já tem, a aplicação mostra quais e pede confirmação.
- Cada cópia mantém o seu lugar na cronologia da sua amostra, e eliminar uma cópia só a remove dessa amostra.

4.5 Fotografias e ficheiros

Cada cartão da cronologia tem **Adicionar fotografias** e **Anexar ficheiros**; também pode arrastar ficheiros para um cartão. O envio começa assim que os ficheiros são escolhidos.

Adicionar fotografias No telemóvel, abre a câmara ou a galeria; pode escolher várias de uma vez. As fotografias grandes são endireitadas e reduzidas a no máximo 2560 px / 2 MB em JPEG; as fotografias HEIC do iPhone são convertidas. Os dados de localização são removidos.

Anexar ficheiros Guardados exatamente como foram enviados. Use esta opção para dados em bruto (por exemplo TIFFs de 16 bits de SEM ou AFM, `.raw`, `.csv`), para não se perder nada.

As imagens têm uma miniatura na cronologia; clique nela para abrir o ficheiro completo.

Sugestão

Fotografe a amostra, o porta-amostras ou o ecrã do instrumento diretamente do telemóvel, na bancada: abra a página da amostra, toque em **Adicionar fotografias** no cartão do passo e tire a fotografia.

4.6 A ordem da cronologia

Os passos e as análises partilham a mesma cronologia. Uma nova entrada com data fica depois de tudo o que tem data igual ou anterior; uma entrada sem data vai para o fim.

- Use as setas para cima/baixo para mover uma entrada, por exemplo para ordenar duas coisas feitas no mesmo dia.
- **Ordenar por data** repõe as entradas com data por ordem cronológica, mantendo a sua ordem dentro de cada dia. As entradas sem data ficam onde estão.

5 Vários dispositivos numa amostra

Quando de uma amostra saem vários dispositivos (D1, D2, . . .), termine o processo que os produz e clique em **Criar dispositivos**, ao lado de **Dividir em pedaços**, na página da amostra; a janela que abre explica o procedimento e tem o botão **Processo concluído: criar dispositivos**.

1. Escreva os nomes separados por vírgulas, ou só **quantos**: sem nomes, os dispositivos são numerados a partir do maior D já existente (D1, D2, . . . ; depois de D4 vem D5), como nas amostras.
2. Indique a data (opcional) e confirme.

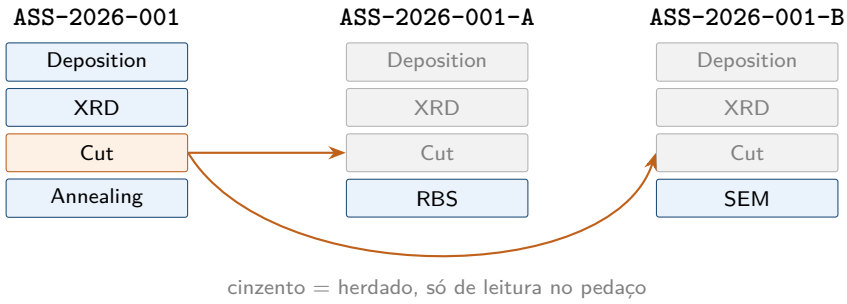
Isto põe na cronologia um passo *Devices made* com a lista dos dispositivos; o que vem antes é a história comum a todos. Não está ligado a nenhum processo em particular, e pode criar mais dispositivos mais tarde com outro passo *Devices made*.

Os passos seguintes, como um recozimento, continuam a registar-se na amostra e aplicam-se a *todos* os dispositivos. Numa análise, o campo **Dispositivo** indica em qual foi medida; vazio, diz respeito à amostra inteira. O × ao lado de um dispositivo remove-o, e eliminar o passo *Devices made* remove os seus dispositivos; as análises ficam na amostra, sem dispositivo. Os pedaços cortados depois herdam as análises com o nome do dispositivo. O CSV tem a coluna `device`.

6 Dividir uma amostra em pedaços

Dividir em pedaços, na página da amostra, regista um passo *Cut* e cria uma nova amostra por cada pedaço. Está ao lado de **Adicionar passo de processo** e **Adicionar análise**, e é a única forma de registar um corte.

1. Indique quem fez o corte em **Cortado por** (por omissão, o próprio).
2. Escolha o **Número de pedaços**. Marque **Guardar também um pedaço de referência** para acrescentar mais um (`-REF`).
3. Tire uma fotografia dos pedaços com a letra de cada um escrita ao lado.
4. Para cada pedaço, indique opcionalmente um rótulo e as dimensões, e escolha o investigador (por omissão, quem o cortou).



Cada pedaço:

- **herda** a cronologia da amostra-mãe até ao passo Cut, mostrada a cinzento com "de . . . ". Nada é copiado: corrigir uma entrada na amostra-mãe corrige-a em todos os pedaços. As entradas herdadas editam-se na amostra-mãe.
- copia o tipo, o substrato, o filme, as etiquetas e a partilha da amostra-mãe.
- tem as suas próprias entradas depois do corte, separadas das dos outros pedaços.

A amostra-mãe continua a poder ser usada; o que lhe for acrescentado depois pertence só a ela. Quem vê um pedaço também vê a história herdada.

7 Partilha e responsabilidade

7.1 Partilhar uma amostra

Na página da amostra, no painel **Partilha**, escolha **Partilhar com. . .** , a pessoa, e **Ver** ou **Editar**:

Ver Ler os detalhes e descarregar os ficheiros.

Editar Também acrescentar e alterar passos, análises e ficheiros.

Para partilhar muitas amostras de uma vez, vá a Pesquisa, marque as amostras (ou **selecionar todas as minhas**) e use **Partilhar as amostras selecionadas com**. Só o responsável ou um administrador pode alterar a partilha ou eliminar uma amostra.

7.2 Realizado por

Indicar alguém em **Realizado por** permite-lhe ver e editar essa entrada (com as suas fotografias e ficheiros), mesmo sem acesso ao resto da amostra. A pessoa é avisada por email. É a forma mais simples de deixar o

técnico que fez o XRD carregar os dados.

7.3 Passar uma amostra a outra pessoa

Pode tornar outro investigador responsável por uma amostra:

- no formulário Nova amostra (o ID usa então as iniciais dessa pessoa);
- no formulário **Editar** da amostra;
- pedaço a pedaço, no formulário de divisão.

Se não for um administrador a fazê-lo, o novo responsável tem de confirmar. Recebe um email e vê a amostra em *Atribuídas a si — confirme, por favor* na página Amostras, onde pode **Aceitar** ou **Recusar** (devolvendo-a). Até lá, e também depois, quem a atribuiu mantém acesso de edição.

8 Substratos e projetos

8.1 Biblioteca de substratos

O separador Substratos lista os substratos com material, espessura, orientação, polimento, tamanho, fornecedor, n.º de lote, notas e fichas técnicas. Qualquer pessoa pode acrescentar um; quem o acrescentou e os administradores podem editá-lo. Um substrato usado por alguma amostra não pode ser eliminado.

8.2 Parceiros (projetos)

O separador Parceiros lista os projetos: colaborações com outras instituições e fornecedores de amostras comerciais. Cada um tem nome, instituição ou empresa, código, país, contacto e notas. O código (2–6 letras ou algarismos) é usado nos IDs das amostras do projeto; por isso não pode coincidir com as iniciais de ninguém, e fica fixo assim que uma amostra o usa. Uma instituição pode ter vários projetos; escolha-a entre as sugestões, para ficar sempre escrita da mesma maneira.

9 Pesquisa e exportação

A Pesquisa filtra as amostras por texto livre, investigador, tipo de amostra, material, técnica e etiqueta, e agrupa os resultados (por investigador, ano, tipo, material, técnica, etiqueta ou projeto). O texto livre procura em IDs, rótulos, descrições, notas, parâmetros e nomes de projetos, mas só nas amostras cujos detalhes pode ver.

Exportar resultados (CSV) descarrega as amostras encontradas, com uma linha por passo ou análise e uma coluna `param:...` por parâmetro. Abre-se no Excel, no Origin ou em Python (`pandas.read_csv`). Os detalhes ficam em branco nas amostras que não pode ver.

10 Sugestões

O separador Sugestões serve para tudo: um erro, um campo em falta, um valor de lista que não consegue acrescentar, uma ideia. Fica registada a página onde estava. Os administradores respondem aí; verá um aviso quando o fizerem, e pode responder de volta.

11 Para administradores

As Configurações têm três partes.

Utilizadores Criar contas (a palavra-passe temporária é enviada por email, ou mostrada no ecrã se o email não estiver configurado), repor palavras-passe, tornar ou deixar de ser administrador, alterar o nome ou as iniciais de alguém, eliminar utilizadores.

Tipos de passo de processo / Tipos de análise Acrescentar, editar ou eliminar (quando não estão em uso) tipos. Cada tipo tem um *esquema de parâmetros*: uma lista JSON de campos. Editá-lo nunca altera os dados já guardados.

Exportar a base de dados completa (CSV) Tudo, independentemente da partilha.

A Caixa de entrada reúne as sugestões de todos; responda, e marque-as como resolvidas ou reabra-as.

11.1 Enviar mensagens aos utilizadores

Em **Enviar uma mensagem**, nas Configurações, escolha **Todos**, uma equipa (todos os seus membros) ou uma pessoa, escreva o assunto e a mensagem e clique em **Enviar**. Cada pessoa recebe a sua própria cópia, por isso os endereços não são mostrados aos outros. Requer o email configurado e só chega a utilizadores com endereço de email; o envio a todos pede confirmação antes.

11.2 Esquemas de parâmetros

Cada campo tem uma `key`, um `label` e um `type`:

type	preenchido como	chaves adicionais
`number`	uma caixa numérica	`unit`, `placeholder`
`duration`	`min:s`, `h:min:s` ou minutos	`unit`, `placeholder`
`text`	uma caixa de uma linha	`placeholder`
`longtext`	uma caixa grande	`placeholder`
`choice`	uma lista partilhada	`list`; `located:` `true` para equipamento
`variant`	escolher uma opção, cada uma com os seus campos	`options`
`check`	uma caixa de seleção que mostra campos	`fields`
`modes`	marcar vários; cada um tem os mesmos campos	`list`, `fields`

Exemplo (Annealing):

```
[{"key": "method", "label": "Method", "type": "variant", "options": [
   {"value": "Furnace", "fields": [
     {"key": "temperature", "label": "Temperature", "type": "number", "unit": "°C"},
     {"key": "duration", "label": "Duration", "type": "number", "unit": "min"}]},
   {"value": "RTA", "fields": [
     {"key": "atmosphere", "label": "Atmosphere", "type": "choice", "list": "atmosphere"},
     {"key": "temperature", "label": "Temperature", "type": "number", "unit": "°C"},
     {"key": "duration", "label": "Duration", "type": "number", "unit": "s"},
     {"key": "ramp", "label": "Ramp", "type": "number", "unit": "°C/s"}]}]}]
```

Os rótulos (`label`) escrevem-se em inglês; a tradução portuguesa fica em `backend/translations/`.

12 Manter o servidor

Os detalhes completos estão no `README.md` do repositório. Em resumo:

```
cp .env.example .env          # definir SECRET_KEY, BASE_URL, SMTP_PASSWORD
docker compose up -d
docker compose exec app python -m backend.create_admin
```

12.1 O que guardar nas cópias de segurança

Base de dados (amostras, cronologias, utilizadores)	o volume Docker `pgdata`
Fotografias e ficheiros de dados	a pasta `uploads/`
Definições e palavras-passe	`.env`

```
docker compose exec -T db pg_dump -U logbook logbook > backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

Confirme que a cópia ficou boa: o resultado vai direto para o ficheiro, por isso, se o comando falhar, não aparece nada no ecrã e o ficheiro fica vazio. Veja o tamanho com `ls -lh backup_*.sql` (tem de ser bem maior que 0) e confirme que o fim do ficheiro diz `-- PostgreSQL database dump complete`. Se o Docker precisar de `sudo`, execute primeiro `sudo -v` e dê a palavra-passe, para o pedido não ficar escondido.

Guarde a cópia da base de dados junto com uma cópia de `uploads/`. Essa pasta tem uma subpasta por ID de amostra e, dentro dela, uma por passo ou análise, com os ficheiros com os nomes originais (por exemplo `ASS-2026-001/2026-10-22_XRD-HRXRD/scan01.raw`), mas é a base de dados que liga cada ficheiro à sua entrada.

Cada pasta de amostra tem também um ficheiro `sample.json`: uma cópia de tudo o que a base de dados sabe sobre essa amostra (dados, responsável, partilha, substrato, projeto, a sua cronologia com parâmetros, notas, quem fez o quê e quando, e os ficheiros de cada entrada). É reescrito a cada alteração e, para todas as amostras, quando a aplicação arranca (ou a pedido: `docker compose exec app python -m backend.sample_backup`). Serve para que, se a base de dados se perder, a pasta `uploads/` continue a dizer o que é cada ficheiro. Os utilizadores, os tipos de entrada, os valores das listas e as sugestões não estão lá: a cópia da base de dados continua a ser a cópia de segurança principal.

Estrutura do `sample.json`

O ficheiro é JSON simples (UTF-8), legível sem a aplicação. No topo: `format` (versão do formato, atualmente 3), `written_at`, `code` (o ID) e `previous_codes` (IDs anteriores), os dados da amostra (`label`, `sample_type`, `visibility`, `tags`, `description`, `film_material`, ...), `owner` e `shared_with` (com `can_edit`), `substrate` e `project` (copiados por inteiro), `devices` (os dispositivos: `label` e `notes`), `cut_from` (nas peças: a amostra de origem e a posição do corte; o que vem antes do corte está no ficheiro dessa amostra), `files` (ficheiros da própria amostra) e `timeline`, a lista ordenada dos passos e análises da amostra.

Cada entrada de `timeline` tem `kind` (`step` ou `analysis`), `type` (a técnica), `position`, `performed_at`, `location`, `performed_by`, `notes`, nas análises `device` (o nome do dispositivo, ou `null`), `status` (`approved`, ou `pending` se foi proposta por um colega e ainda não aprovada), `files` (o caminho em `uploads/`, o nome original, etc.) e `parameters`: um objeto com uma chave por campo do tipo de entrada, com números como números e texto como texto. Num campo de escolha entre variantes (por exemplo Forno/RTA em Recozimento) guarda-se o valor escolhido e, a seguir, os campos dessa variante; num campo com caixa de seleção guarda-se `true` e os seus campos; nos modos de XRD guarda-se `{modo: {campo: valor}}`.

12.2 Windows 10

O Windows 10 não tem rede espelhada (*mirrored*), por isso os outros computadores não chegam diretamente ao WSL. Numa PowerShell de administrador, na pasta do projeto, execute uma vez `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\install-autostart.ps1`. Cria uma tarefa que, em cada início de sessão, arranca o WSL, o Docker e os contentores e reencaminha o porto 8000, e abre a *firewall* para ele. Depois de reiniciar, alguém tem de iniciar sessão; o progresso fica em `scripts/start-logbook.log`.

Depois de atualizar o código (`git pull`), reconstrua a imagem com `docker compose up -d --build app`. Se a página não abrir, apesar de `docker compose ps` dizer *Up*, veja o registo com `docker compose logs --tail 30 app`: um erro `No module named ...` significa que a imagem está mais antiga que o código.

Atenção

`docker compose down` para o logbook e mantém os dados. `docker compose down -v` **apaga a base de dados**.